提高组模拟赛

第 09 套

提高组

题目名称	灯罩	采药	净化	传送
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	shade	herb	purify	portal
可执行文件名	shade	herb	purify	portal
输入文件名	shade.in	herb.in	purify.in	portal.in
输出文件名	shade.out	herb.out	purify.out	portal.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	2 秒	2 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	256 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是（每点 5 分）	是（每点 5 分）	否（捆绑计分）	否（捆绑计分）

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	shade.cpp	herb.cpp	purify.cpp	portal.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名及目录名均使用英文小写。
2. 每题程序从指定文件读入，并将结果写入指定文件。
3. 提交源程序文件的名称与英文题名相同。
4. 附加样例位于选手下发包的同名题目目录。
5. 前两题各测试点独立计分；第三、四题采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。含多组数据的测试点，须答对该点内的全部数据才能通过。

灯罩（shade）

【题目描述】

菲伦准备给旅途中买来的灯换一个三角形灯罩。桌上有 n 根木条，第 i 根长 a_i，她要从中选出三根作为灯罩的三条边。

可以把选中的至多一根木条截短，截去的长度必须为非负整数且不超过 K，截短后这根木条的长度仍须为正。三根木条必须组成非退化三角形，即任意两边长度之和严格大于第三边。

求灯罩周长的最大值；若有多种方案达到最大周长，再求其中截去长度的最小值。若没有可行方案，输出 **-1 -1**。

【输入格式】

从文件 **shade.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行两个整数 n, K，第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出到文件 **shade.out**。

每组数据输出一行两个整数，依次表示最大周长、达到最大周长时的最少截去长度。无解时输出 **-1 -1**。

【样例 1 输入】

```
1
5 3
2 3 7 20 4
```

【样例 1 输出】

```
13 1
```

【样例 1 解释】

选择长度为 $3, 4, 7$ 的三根木条，将长度 7 截短为 6，得到周长 13，截去长度为 1。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **shade/shade** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n \leq 5$
2	$T = 5$，$n \leq 12$
3	$T = 5$，$n \leq 290$
4	$T = 5$，$n \leq 290$
5	$T = 5$，$n \leq 190000$
6	$T = 5$，$n \leq 190000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$3 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq a_i \leq 10^9$，$0 \leq K \leq 10^9$；一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	n 的上界	a_i, K 的上界
$1 \sim 4$	12	30
$5 \sim 10$	300	10^9
$11 \sim 20$	2×10^5	10^9

采药（herb）

【题目描述】

芙莉莲和菲伦在林间收集药草。不同药草的采集难度不同，同一种药草也会随着附近容易找到的植株逐渐减少而越来越难采。

共有 n 种药草。第 i 种药草的第 j 株需要消耗 $a_i+(j-1)d_i$ 点体力，其中 $j=1,2,\ldots$。每种药草都有足够多的植株；若采集这种药草 x 株，就必须支付它的前 x 株的全部体力消耗。

她们需要恰好采集 K 株，并且其中至少有 R 种不同的药草。求所需体力之和的最小值。

【输入格式】

从文件 **herb.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行三个整数 n,K,R。接下来 n 行，每行两个整数 a_i,d_i。

【输出格式】

输出到文件 **herb.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示最少体力消耗。

【样例 1 输入】

```
1
4 6 3
1 2
7 1
9 3
10 2
```

【样例 1 输出】

```
32
```

【样例 1 解释】

依次从四种药草中采集 $4,1,1,0$ 株，体力消耗为 $(1+3+5+7)+7+9=32$，恰好使用三种药草。

【附加样例】

样例 $1\sim6$ 的输入与答案见下发文件 **herb/herb** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T=1$，$n\le4$，$K\le6$
2	$T=5$，$n\le6$，$K\le18$
3	$T=5$，$n\le2000$，$K\le190000$
4	$T=5$，$n\le2000$，$K\le190000$
5	$T=5$，$n\le190000$，$K\le99000000$
6	$T=5$，$n\le190000$，$K\le99000000$

【数据范围】

对于所有数据，$1\le T\le30$，$1\le n\le2\times10^5$，$1\le K\le10^8$，$1\le R\le\min(n,K)$，$1\le a_i\le10^9$，$1\le d_i\le100$；一个测试点内所有数据的 n 之和不超过 2×10^5，K 之和不超过 10^8。

每个测试点 5 分，独立计分。

测试点编号	n 的上界	K 的上界
$1\sim4$	6	18
$5\sim10$	2×10^5	2×10^5
$11\sim20$	2×10^5	10^8

净化（purify）

【题目描述】

古老的遗迹里散落着 n 座石台，编号为 $1 \sim n$。石台之间的通道构成一棵以 1 为根的树，1 号石台位于遗迹入口。每座石台上都残留着一些魔力，芙莉莲和菲伦需要将它们净化。

芙莉莲准备了 m 张卷轴。使用第 j 张卷轴时，净化魔法会从石台 s_j 出发，沿着通往根的道路传递，到石台 t_j 停止。保证 t_j 是 s_j 的祖先，允许 $s_j = t_j$。这条路径上的每座石台都会被净化一次，包含两个端点。

石台 i 至少需要被净化 a_i 次。每张卷轴只能使用一次，不同卷轴可以对应相同的路径，使用顺序不影响效果。

请问最少需要使用多少张卷轴，才能满足所有石台的要求？如果无法满足，输出 -1。

【输入格式】

从文件 **purify.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。对于每组数据：

第一行两个整数 n, m。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

第三行 $n-1$ 个整数 $p_2, p_3, \ldots, p_n$，其中 p_i 是石台 i 的父亲；$n = 1$ 时省略这一行。

接下来 m 行，每行两个整数 s_j, t_j，描述一张卷轴。

【输出格式】

输出到文件 **purify.out**。

每组数据输出一行一个整数，表示最少使用的卷轴数；无解时输出 -1。

【样例 1 输入】

```
1
6 6
2 2 1 1 0 1
1 1 2 2 3
4 2
4 1
5 1
6 1
2 2
3 3
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】

可以使用第 $2, 3, 4$ 张卷轴，各座石台被净化的次数依次为 $3, 2, 1, 1, 1, 1$，均满足要求。

要净化石台 6，必须使用第 4 张卷轴；这张卷轴不经过石台 2，而石台 2 还需要被净化两次，因此至少需要三张卷轴。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **purify/purify** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n = m = 6$
2	$T = 5$，$n \leq 19$，$m \leq 20$
3	$T = 1$，$n = m = 200000$，满足特殊性质 A
4	$T = 2$，$n, m \leq 2500$
5	$T = 1$，$n = m = 200000$
6	$T = 2$，$\sum n = \sum m = 200000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 10$，$1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq a_i \leq m$，$1 \leq p_i, s_j, t_j \leq n$。保证父亲关系构成一棵以 1 为根的树，且 t_j 是 s_j 的祖先（包括自身）；不保证 $p_i < i$。一个测试点内所有数据的 n 之和、m 之和分别不超过 2×10^5。

本题采用子任务捆绑计分，通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值	n, m 的上界	特殊性质
1	$1 \sim 3$	10	20	无
2	$4 \sim 6$	15	2×10^5	A
3	$7 \sim 10$	25	2500	无
4	$11 \sim 20$	50	2×10^5	无

特殊性质 A：树是一条链，且根位于链的一个端点。

传送（portal）

【题目描述】

芙莉莲找到了一张记录着传送术的旧地图。地图上的 n 个地点按顺序编号为 $1 \sim n$，地点 i 的魔法纹样类别为 c_i，每次进入该地点还需要消耗 a_i 点魔力。

地图上有 m 条传送术。每条用四个整数 (u, l, r, w) 表示：身处地点 u 时，可以消耗 $w + a_v$ 点魔力，传送到任意满足 $l \le v \le r$ 且 $c_v \neq c_u$ 的地点 v。一条传送术可以使用任意多次，每使用一次都计作一次传送。除这些传送术外，没有其他移动方式。

芙莉莲从地点 s 出发，起初不支付 a_s。请对每个地点分别求出到达它所需的最少魔力，以及在魔力消耗最少的前提下，所需的最少传送次数。不可达的地点输出 **-1 -1**；起点的答案为 **0 0**。



从地点 1 向 [2,4] 传送时，可以去 2、4，不能去 3。

【输入格式】

从文件 **portal.in** 读入数据。

第一行一个整数 T，表示数据组数。每组数据第一行三个整数 n, m, s，第二行 n 个整数 $c_1, c_2, \ldots, c_n$，第三行 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。接下来 m 行，每行四个整数 u, l, r, w，描述一条传送术。

【输出格式】

输出到文件 **portal.out**。

每组数据输出 n 行，第 i 行输出两个整数，依次表示到达地点 i 的最少魔力、在此前提下的最少传送次数。不可达时输出 **-1 -1**。

【样例 1 输入】

```
1
4 3 1
1 2 1 3
0 2 1 3
1 2 4 1
2 3 4 0
1 4 4 0
```

【样例 1 输出】

```
0 0
3 1
4 2
3 1
```

【样例 1 解释】

到地点 2 使用第一条传送术，消耗 $1 + 2 = 3$；再由地点 2 使用第二条到地点 3，总消耗为 4，共两次传送。直接使用第三条到地点 4，消耗 3，共一次传送。第一条不能直接到地点 3，因为它与地点 1 类别相同。

【附加样例】

样例 $1 \sim 6$ 的输入与答案见下发文件 **portal/portal** 编号**.in** 和对应的 **.ans** 文件。

编号	数据范围
1	$T = 1$，$n \leq 4$，$m \leq 3$
2	$T = 8$，$n \leq 180$，$m \leq 190$
3	$T = 8$，$n \leq 190000$，$m \leq 190000$，每条传送术均有 $l = r$
4	$T = 8$，$n \leq 190000$，$m \leq 190000$，所有地点的类别互不相同
5	$T = 8$，$n \leq 190000$，$m \leq 190000$
6	$T = 8$，$n \leq 190000$，$m \leq 190000$

【数据范围】

对于所有数据，$1 \leq T \leq 30$，$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，$0 \leq m \leq 2 \times 10^5$，$1 \leq s, c_i, u \leq n$，$1 \leq l \leq r \leq n$，$0 \leq a_i, w \leq 10^9$；一个测试点内所有数据的 n 之和、m 之和均不超过 2×10^5。

本题采用子任务捆绑计分，须通过同一子任务的全部测试点才能得到该子任务的分数。

子任务	测试点编号	分值	n, m 的上界	特殊性质
1	$1 \sim 4$	20	200	无
2	$5 \sim 8$	20	2×10^5	每条传送术均有 $l = r$
3	$9 \sim 12$	20	2×10^5	所有地点的类别互不相同
4	$13 \sim 20$	40	2×10^5	无